

线性代数 1 H

- 线性代数 1 H

- 修读情况：2025-2026学年秋冬学期，大二上修读谈之奕老师班级。

- 资源链接

- [线性代数辅学 - 浙江大学竺可桢学院辅学计划站点](#)

- 知识结构

- 线性空间

- 线性空间判断，封闭性（加法数乘）、单位元逆元（加法两个，数乘一个）、加法交换律结合律、数乘结合律分配律
 - 子空间判断，充要条件就是封闭性。平凡子空间指 $\{0\}$ 和 V 空间
 - 基向量证明就是线性无关，任意表示和 n 个向量任取三个条件。
 - 基向量扩充一是原向量组加上自然基，求一下极大无关组就可以。原理就是线性无关+数量 n 个 所以是基。办法二是求正交，解方程。方程系数矩阵是向量矩阵的转置。

- 线性空间的运算。

- 覆盖定理

定理 4.2 覆盖定理

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的 s 个非平凡子空间, 证明: V 中至少存在一个向量不属于 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中的任何一个, 即 $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s \subsetneq V$.

- 线性空间维数公式 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V_1 \cap V_2 + \dim(V_1 + V_2)$
 - 直和的性质。补充一条等价条件：两个子空间的基向量的和向量组线性无关（维数公式来证明，或者线性关系方程移项属于交空间来证明）

对于子空间 W_1, W_2 , 下列命题等价:

- $W_1 + W_2$ 是直和, 即 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$;
- $W_1 + W_2$ 中的每个向量 α 的分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ ($\alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$) 唯一;
- 零向量的分解式 $0 = \alpha_1 + \alpha_2$ ($\alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$) 仅当 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 时成立;
- $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.

- 直和证明一般两种。一种是先证明是直和，再证明集合相等。第二种方法，是先证明集合相等，再证明是直和。

- 证明线性空间相等有两个思路。思路一是维数相等，并且一个是另一个的子空间。思路二是集合相互包含。对于两个子空间，维数相等推不出空间相等。但是如果一个是原空间，一个是子空间，那么就成立了。

- 线性映射

- 线性叫同态，如果加上双射性质便是同构。同构指向量空间的关系，同构映射指一种特殊的线性映射。两个线性空间同构的充要条件是维数相等。

- 向量组经过线性映射，秩不减。特别的，同构映射前后秩不变。线性映射可以保持线性相关，不能保证线性无关
- 线性映射的秩
 - $r(\sigma) + \dim \ker \sigma = \dim V_1$, $r(\sigma) = \dim \operatorname{Im} \sigma = \dim \sigma(V_1)$ 。
 - 核空间是 V_1 基向量的像的线性扩张。可以用来求解秩
 - 在数域之间的线性映射中有 $\dim \operatorname{Im} \sigma = \dim \operatorname{Col} A = r(A)$, $\dim \ker \sigma = \dim N(A) = A$ 的列数 $- r(A)$
- 线性映射是单射等价于 $\ker \sigma = \{0\}$ ，是满射等价于 $r(\sigma) = \dim V_2$ 。有限维线性空间中如果 $\dim V_1 = \dim V_2$ ，则单射满射双射是等价的。证明十分简单，利用线性映射基本定理即可。
- 如何说明线性映射是存在的？零元是否映射为零元，线性相关是否映射为线性相关？之后设方程求解矩阵。方程是关于基向量的像的方程组。
- 线性映射构成的线性空间 $\mathcal{L}(V_1, V_2)$ 可以同构到对应的矩阵空间 $R^{m \times n}$ 来研究。其中 $\dim V_1 = n$, $\dim V_2 = m$
- 矩阵
 - 矩阵和线性映射结合的问题。对于线性空间不是一般的向量空间的，一是可以直接根据定义设未知数解方程，这是根本；二是利用同构映射的思想，选定自然基，用自然基下的坐标代替一切“向量”，来考虑
 - 实对称矩阵必可相似对角化，各个不同特征值的特征向量具有正交性，所有特征值必为实数，它的秩由非零特征值的个数决定
 - 正交矩阵定义从向量来看，列向量组是标准正交基。从矩阵运算来看，满足 $AA^T = E$
 - 二次型通过仿射变换（矩阵来看是通过合同对角化）变为标准型，当仿射变换是正交变换时标准型的系数才是特征值。
 - 正定矩阵
 - 充要条件

定理 7.17 对于 n 阶实对称矩阵 A ，下列命题等价：

 - (1) $X^T A X$ 是正定二次型(或 A 是正定矩阵)；
 - (2) A 的正惯性指数为 n ，即 $A \simeq E$ ；
 - (3) 存在可逆矩阵 P ，使得 $A = P^T P$ ；
 - (4) A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都大于零。

n 个顺序主子式都大于零，主子式也是都大于零的
 - 必要条件

定理 7.18 若 n 元二次型 $X^T A X$ 正定，则

 - (1) A 的主对角元 $a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ；
 - (2) A 的行列式 $\det A > 0$ 。

若 A 是正定矩阵，则：

1. A 的任一 k 阶主子阵都是正定阵；
2. A 的所有主子式均为正，特别地， A 的主对角元素全大于零。

- 负定矩阵的判断可以加上负号利用正定矩阵来判断。注意其行列式判断方法是奇数阶为负，偶数阶为正。
- 半正定矩阵，充要条件是 $p=r(A) \leq n$ ；特征值非负且存在 0 特征值；所有主子式非负（且存在等于 0，或者说行列式=0）。

- 知识范围

- 欧氏空间，正交补等不考
- 相似与对角化考虑复数域情况。

- 复习计划

- 教材作业题复习
- LALU 知识点和题看看
- 历年卷一两套

- 课程感想

- 老师讲解很清楚，不点名。
- 本人大一学的线性代数甲，大二学 H 当作个性化。线性代数甲核心在于矩阵，H 核心在于线性空间与线性映射。但是很多地方只是结论的表述不同，本质一样的。
- 考试会考二次型化标准型计算，行列式计算，解方程组计算，线性空间计算，线性映射计算这些历年卷上有不难。证明题一般线性空间与线性映射出一些最后一题的判断，矩阵特征值、矩阵等价标准型、线性方程组和逆矩阵伴随矩阵、正定矩阵会出判断和证明大题
- 线性代数刚开始学习的时候会感觉概念多很抽象，不过认真学完了会融会贯通，看到矩阵和线性空间的联系，看到很多结论的等价性。不畏难认真学就好。
- 对于以后的学习来说，其实矩阵是最重要的。矩阵的运算，特征值，矩阵的逆等这些是最重要的。
- LALU 写的很好，但是有些知识超纲，要留心一下哪里是重点。分享的资料里面有考纲。注意欧氏空间、正交、内积、复矩阵和相关观念目前都是不考的。教材也可以看看，线性代数甲对应的陈维新老师的教材也不错。